창원시 읍·면·동별 의료자원의 공간적 분석 및 시사점

- 진료과별 인력과 생활권별 접근성으로 본 지역 의료격차

창원특례시의회 정책지원관 이주열

□ 연구 배경 및 목적

- 지방정부와 지방의회 차원에서도 의료 인력 확충과 의료 취약지 지원을 요구해 왔으며, 문제를 해결하기 위해 정부도 지역필수의사제 확대와 지역필수의료 특별회계 신설 등 지원을 확대 중임.
- 본 연구는 우리 시 의사 인력을 전국 및 비수도권 17개 의대 보유 도시와 비교하는 한편, 8개 필수의료 진료과목별 의사 공급률과 100m 격자 기반 공간접근성을 분석함으로써 정책적 시사점을 제공하고자 하였음.

□ 주요 분석 결과

- '26년 6월 기준 우리 시 인구 10만 명당 의사 수는 209.2명으로 전국(230.2명)과 의과대학이 있는 비수도권 17개 도시(248.7명)보다 적은 것으로 나타났음. 비수도권 17개 도시 의료인력 공급률과 비교한 결과, 우리 시는 산부인과는 약 21명, 소아청소년과는 약 25명 적게 나타남.
- 특히, 마산합포구 진전면의 경우 전체 인구 3,524명 중 2,532명(71.9%)이 응급의학과 전문의 보유기관까지 차량으로 30분이 넘는 지역에 거주하고 있는 것으로 나타남.
- 진동면은 가임기(15~49세) 여성 1,786명 중 1,548명(86.7%)이 승용차 30분 내 도달 가능한 분만기관이 1곳인 지역에 살고 있어 해당 기관의 분만 운영 체계와 응급상황 시 다른 기관으로의 전원 체계를 점검할 필요가 있는 것으로 나타났음.
- 창원시의 인구 10만 명당 의사 수는 2019년 184.7명에서 2026년 209.2명으로 증가하였으나, 같은 시기 전국과의 차이는 19.0명에서 21.0명으로 확대되었음. 한편, 소아청소년과 의원은 '18년 30곳에서 '26년 24곳으로, 등록 분만실 병상은 '22년 67병상에서 '26년 56병상으로 감소하였음.

□ 정책적 시사점

- 이에 본 연구에서는 분석 결과를 바탕으로 다음의 정책 방향을 제시하고자 하였음.
- 단기적으로는 달빛어린이병원 확대, 협약의원 추가 진료, 분만 기능 유지 지원과 함께 분만기관까지 이동 부담이 큰 임신부의 출산 전 단기 체류 지원을 검토하고, 중·장기적으로는 기존 의료기관의 기능 보강과 외곽 진료 연계와 의대 유치(교육·수련·정착 기반 확충) 등 관내 의료기능을 강화하는 전략을 추진할 것을 제안함.
- 또한, 시 관계부서는 외곽 생활권의 의료접근 제약과 주민 불편을 확인하고, 개선과제가 경상남도 지역보건의료계획에 반영되도록 협의할 필요가 있음
- 본 분석의 결과는 stan2eey.github.io/changwon-si-medical-accessibility에서 더 자세히 볼 수 있음.

1. 연구 배경과 방법

▌지역·필수의료 지원 확대와 기초자료의 필요성

❍ '26년 3월, 「필수의료 강화 지원 및 지역 간 의료격차 해소를 위한 특별법」이 제정됨에 따라 지역필수의료 특별회계 신설 근거가 확보되었음.

- 이와 관련해 보건복지부가 제출한 2027년 예산안에는 1조 2,600억 원 규모의 지역필수의료 특별회계 신설안이 반영되었고, 지역 간 의료격차 해소와 필수 의료 강화 기능이 확대될 예정임.

○ 의료 취약지 문제는 정부뿐 아니라 지방의회에서도 꾸준히 개선을 요구해 온 과제임.

- 경상남도의회는 「경상남도 의료취약지 지원 조례」를 제정(2025. 9.)하고 의료인력 지원체계 개편을 촉구하는 건의안(2026. 10.)을 채택하였으며, 창원시의회도 공공의료 강화, 마산의료원 분만센터 운영, 창원 의과대학 설립 등의 건의안을 채택한 바 있음.
- 이러한 문제에 대해 우리 정부는 '26년 6월 계약형 지역필수의사제 참여 지역을 11개 시·도로 확대한 바 있으며, 의료취약지 원격 협진 지원, 분만취약지 지원, 시니어 의사 지원, 공공의료 전문인력 양성 및 지원사업 등 취약지 전문의료인력을 양성 및 지원하는 다양한 정책을 운영 중임.

○ 다만, 의료 인력의 규모가 늘어나는 것만으로 지역 내 의료격차가 해소되기는 어려움.

- 그 이유는 지역 내에서도 필요로 하는 진료과목이 다르며, 행정구역 경계 및 외곽지역에서 의료 수요는 도심과 차이를 보이기 때문임.

▌도시 전체의 공급 수준과 생활권별 접근성의 차이

○ 같은 의료인력이 있더라도 병원의 위치, 병원을 이용할 수 있는 수요인구, 거주지에서 기관까지의 이동시간에 따라 주민이 실제로 접근할 수 있는 의료자원은 지역마다 다름.

- 선행연구에서는 거주지에서 이용할 수 있는 의료자원의 양과 거리를 함께 본 '잠재적 공간접근성'으로 의료 접근성을 측정해 왔으며(Guagliardo, 2004), 공급량·경쟁인구·이동시간을 함께 반영하는 2SFCA와 이를 발전시킨 E2SFCA가 널리 쓰이고 있음(Luo & Wang, 2003; Luo & Qi, 2009).
- 분만 서비스는 출산율을 반영한 예상 출생아와 분만실 병상을 기준으로 30분(응급)·60분(일반) 시나리오의 접근성을 측정한 연구가 있으며(전승권·권규상, 2026), 이와 관련하여 보건복지부는 60분 내 접근 불가능 인구와 의료 이용률을 고려해 분만 취약지를 지정하고 있음.

▌연구 목적

○ 본 연구는 창원시의 진료과별 의사 공급률을 비교하고, 100m 격자 기반 공간 접근성을 분석하여 읍·면·동별 접근 제약과 정책과제를 제시하고자 함.

- 이를 위해 ① 우리 시 의사 인력은 다른 지역과 비교해 어느 수준인지, ② 시 전체 의사 인력과 별개로 어느 지역과 어떤 인구집단에서 의료 접근성이 불리한지, ③ 도달시간과 권역 내 기관 수에 따라 생활권별 정책과제는 어떻게 달라지는 지를 연구 질문으로 설정함

○ 분석 대상은 보건복지부 정책[1]에서 기준이 되는 8개 진료과[2]와 창원시 55개 읍·면·동 인구이며, 현황은 표 1과 같음.

▌분석 방법

○ **의료인력**

- 비교 집단의 의사 수 합계를 인구 합계로 나눠 인구 10만 명당 의사 수를 구하여 창원과 비교하였음(산부인과는 여성 10만 명당, 소아청소년과는 0~19세 10만 명당).

---

1) 전공의 수련환경 혁신지원 사업, 필수의료 의료진 배상보험료 지원 사업, 계약형 필수의사제 등

2) 내과, 외과, 산부인과, 소아청소년과, 심장혈관흉부외과(이하 "흉부외과"라고 함.), 응급의학과, 신경외과, 신경과

- 비교 집단은 전국(창원 포함), 의과대학이 있는 비수도권 17개 도시, 특례시 4곳(수원·고양·용인·화성), 경남 시·군(창원 제외)임.

표 1. 분석자료와 대상인구

분석	분석대상 및 범위	분석자료 및 시점
의료인력	전국 자료를 바탕으로 비교 집단별 분석 - 창원시, 의대 보유 비수도권 17개 도시[1], - 특례시 4곳(창원 제외), 경남 시·군	① 건강보험심사평가원, 「건강보험통계」('18~'26년[2]) - 지역별 종별 의료인력(의사), 시군구별 전문과목별 전문의 - 지역별 종별 요양기관 수 - 지역별 종별 특수진료실 수 - 의료기관별 상세정보('26. 10.), 의료기관 현황('26. 9., 전국 비교) - 분만가능 기관 목록('26. 4.) ② 국가데이터처, 시·군·구 연령별 출산율('25), ③ 행정안전부, 주민등록인구('26. 9.), ④ 국가데이터처, SGIS 100m 격자 인구('24), ⑤ 오픈스트리트맵(OSM), 도로망('26. 10.)
공간접근성 (진료과목별)	분석 대상 8개 진료과 - 전체 : 984,721명(6개 과), · 0~19세 : 149,313명(소아청소년과) - 여성 : 486,692명(산부인과), · 15~49세 189,136명(분만)	
인구·도로	창원시 100m 격자 10,099개(55개 읍·면·동), 전국 100m 격자 96만 개	

주1) 의대 보유 비수도권 17개 도시는 의과대학의 교육 기능을 수행하는 비수도권 지역을 뜻하며, 여기에는 부산, 대구, 광주, 대전, 울산, 양산, 진주, 청주, 충주, 천안, 아산, 전주, 익산, 원주, 춘천, 강릉, 제주시를 포함함.

2) 건강보험심사평가원, 「건강보험통계」는 연도별 4분기 자료를 활용하되, '26년은 2분기 자료를 활용하였음.

- 의사·전문의 수는 건강보험심사평가원, 「건강보험통계」 시군구별 의료 인력과 시군구별 전문과목별 전문의 인력현황(2026년 2분기)을 사용하였으며, 2019~2026년 연도별 변화는 시군구별 의료인력, 의원 표시과목별 기관 수, 특수진료실 현황으로 비교하였음.

○ 공간접근성

- 기관별 전문의 수를 이동시간으로 가중한 주변 경쟁 인구로 나누어 기관별 공급 비율을 구하고, 격자별(100m) 도달 가능한 기관의 공급비율에 이동시간 가중치를 다시 적용하여 합산하였음.
- 주 모형은 Dai(2011)의 연속형(정규화 가우시안) 거리감쇠 모형을 적용한 2SFCA이며, 계단형 가중치를 쓰는 E2SFCA(Luo & Qi, 2009)는 민감도 분석에 사용하였음. 이때, 읍·면·동 점수는 격자 점수를 대상 인구로 가중 평균하여 산출하였고, 기관 접근 범위는 승용차 이동시간 30분·60분 도달권으로 구분하였음.
- 이동시간은 승용차 기준으로, OpenStreetMap(OSM) 도로망의 제한속도(없으면 도로 등급별 기본속도)에 혼잡을 가정한 일괄 감속계수(0.7)를 곱해 산출하였음. 가장 가까운 기관까지의 차량시간과 30분·60분 두 기준시간으로 나누어 격자별 접근성 점수, 기준시간을 넘는 지역의 거주인구, 권역 안의 기관 수 등을 산출하였음.

○ 분만

- 전승권·권규상(2026)을 참고해 분만실 병상을 공급으로, 출산율을 반영한 연간 예상 출생아를 수요로 설정하여 접근성 점수를 계산하였음.
- 예상 출생아는 읍·면·동별 여성 15~49세 5세 단위 인구(2026.9.)에 창원시 연령별 출산율(2025년, 여성 1,000명당 출생아 수)을 곱하여 산출된 수치로 인접 시·군의 경쟁 수요에는 해당 시·군의 출산율을 적용하였음. 이 값은 실제 출생아가 아니라 현재 출산율이 유지되는 것을 가정한 추정치임을 밝힘.

○ 전국 도시 간 접근성 비교에는 건강보험심사평가원, 의료기관 현황(2026.9.)의 기관 위치와 전문의 수를 사용하여 별도로 계산하였음(그림 2).

- 다만, 주 분석 대상인 창원은 읍·면·동별 정책 시사점을 도출하기 위해 기관별 공시자료와 소지역 인구를 결합한 창원 분석자료를 별도로 구축하여 사용하였음(표 5~7).
- 이때 시외 기관의 공급과 경쟁 인구는 부산·경남의 25개 시·군·구 집계구(10,158곳, '24년 인구)를 포함하여 분석하였음.

수식 1. 사용된 산식

$$①\text{공급률} = \text{의사(전문의)수} \div \text{인구} \times 100{,}000$$

$$②\text{기관}j\text{의 공급비율}\ R_j = \frac{S_j}{\sum^{k} P_k g(t_{kj})}$$

$$③\text{격자}i\text{의 접근성 점수}\ A_i = 10{,}000 \sum_j R_j g(t_{ij})$$

$$④\text{전국 지수} = \text{지역의 인구가중 평균 점수} \div \text{전국 인구가중 평균 점수(무차원)}$$

$$⑤\text{예상출생아} = \sum(\text{5세 단위 여성 인구} \times \text{연령별 출산율} \div 1{,}000)$$

주) i는 거주 격자(100m), j는 의료기관, k는 기관 j의 기준시간 안에 있는 격자임. S는 전문의 수(분만은 분만실 병상 수), P는 대상인구(분만은 예상 출생아), t는 차량 이동시간, c는 기준시간(30분 또는 60분)임. g(t)는 이동시간이 길수록 작아지는 0~1의 가중치로, t가 c 이상이면 0임(Dai, 2011). 접근성 점수는 대상인구(분만은 예상 출생아) 1만 명당 가중 공급량임.

2. 의료인력 현황

▌행정구별 의사 공급률과 고령인구 구성

○ '26년 6월 기준 창원시에는 의원·병원급 의료기관과 보건기관 718곳에 의사 2,060명이 있으며, 종합병원 이상 의료기관은 10곳임(표 2).

- 의료 인력의 경우 마산회원구(인구 10만 명당 330.9명)와 의창구(235.0명)에 집중된 모습이나 진해구는 99.8명으로 시 평균(209.2명)의 절반 수준임. 특히, 진해구의 응급의학과 전문의는 3명, 흉부외과 전문의는 2명에 그침.
- 마산합포구는 65세 이상 인구 비율이 28.6%로 가장 높지만, 인구 10만 명당 의사 수는 159.3명으로 시 평균보다 적어, 고령인구 구성과 의사 공급의 분포에 차이가 나타남.

표 2. 구별 인구와 의료자원 현황(2026년 6월[1)]) (단위 : 명, %, 곳)

구	인구	65세 이상 비율	의료기관 수	종합병원 이상	의사	10만 명당 의사	8개 과 전문의
창원시	984,721	21.9%	718	10	2,060	209.2	949
의창구	209,795	21.0%	138	2	493	235.0	283
성산구	245,153	15.6%	196	2	534	217.8	205
마산합포구	173,914	28.6%	128	3	277	159.3	140
마산회원구	173,485	26.3%	148	2	574	330.9	243
진해구	182,374	20.8%	108	1	182	99.8	78

자료) 건강보험심사평가원 「건강보험통계」, 행정안전부 주민등록인구(2026. 9.)를 바탕으로 재구성.

주) 의료기관은 의원·병원급 의료기관과 보건기관(치과·한방 제외).
의사는 의과 일반의·인턴·레지던트·전문의 합계, 8개 과 전문의는 전문과목별 전문의 수의 합계.

▌전국·의대 보유 도시보다 적은 의사 수

❍ ‘26년 6월 기준 우리 시 의사는 2,060명으로 인구 10만 명당 209.2명임. 이는 경남의 다른 시·군(160.3명)과 특례시 4곳(198.1명)보다는 많지만, 전국(230.2명)과 의과대학이 있는 비수도권 17개 도시(248.7명)보다는 적은 수준임(표 3).

❍ 진료과별로 보면 내과·외과는 전국과 비슷한 수준이고, 응급의학과·흉부외과·신경외과는 모든 비교 집단보다 많았음. 반면에 산부인과(여성 10만 명당 21.6명)는 전국, 의대 보유 도시, 특례시보다 모두 적고, 소아청소년과(0~19세 10만 명당 77.7명)는 전국(86.9명)과 의대 보유 도시(94.2명)보다 적고 특례시(78.4명)와 비슷한 수준임.

표 3. 인구 10만 명당 의사, 전문의 수(2026년 6월) (단위 : 명)

구분	창원시 등록인원	인구 10만 명당 전문의 수				
		창원시	전국	의대 보유 17곳	특례시 4곳	도내 타 시·군
전체 의사	2,060	209.2	230.2	248.7	198.1	160.3
내과	379	38.5	37.4	42.2	32.9	26.9
외과	127	12.9	13.2	14.5	11.4	10.5
산부인과	105	21.6	23.7	25.9	23.7	15.7
소아청소년과	116	77.7	86.9	94.2	78.4	75.4
신경과	52	5.3	4.5	5.2	4.3	3.8
응급의학과	63	6.4	5.1	5.2	5.0	2.5
흉부외과	30	3.0	2.3	2.6	1.5	1.5
신경외과	77	7.8	6.3	7.2	5.7	5.2

자료) 건강보험심사평가원 「건강보험통계」, 행정안전부 주민등록인구(2026. 9.)를 바탕으로 재구성.
주) 의사는 의과 일반의·인턴·레지던트·전문의 합계이며, 진료과는 전문과목별 전문의 수 합계임.
산부인과는 여성 10만 명당, 소아청소년과는 0~19세 10만 명당 값임.

▌산부인과는 주요 비교 집단보다, 소아청소년과는 전국·의대 보유 도시보다 적음

❍ 비교 집단의 대상인구당 전문의 수를 비교하면, 의대 보유 17개 도시 기준으로 산부인과는 약 21명, 소아청소년과는 약 25명, 전국 기준으로는 각각 약 11명, 14명 적은 것으로 나타남.

- 특례시 기준으로는 산부인과가 약 10명, 소아청소년과가 약 1명 적고, 도내 다른 시·군보다는 산부인과가 약 29명 많음. 이는 비교 집단 공급률과의 차이임.

▌`19~`26년 변화: 전국 대비 낮은 의사 공급률 지속, 소아청소년과 의원과 분만실 병상 감소

❍ 우리 시의 인구 10만 명당 의사 수는 ‘19년 184.7명에서 ‘26년 209.2명으로 늘었으나, 같은 기간 전국보다 지속적으로 낮았으며 격차는 9.0 ~ 21.0명이었음(표 4). 2024년에는 전국 등록 의사 수 감소와 함께 격차가 일시적으로 축소된 것으로 나타남.

❍ 소아청소년과 의원은 ‘18년 30곳에서 ‘26년 24곳으로 20% 줄어 같은 기간 전국 감소율(4%)보다 감소 폭이 컸고, 산부인과 의원은 25곳 안팎으로 변화가 없었음.

❍ 등록 분만실 병상은 ‘22년 67병상에서 ‘26년 56병상으로 줄었으며, 마산합포구는 ‘25년 말 13개 병상에서 ‘26년 6월, 8개 병상으로 감소하였음.

- 산부인과 전문의는 경남 기준 ‘19년 295명에서 ‘26년 277명으로 줄었고, 우리 시도 ‘24년 12월, 111명에서 ‘26년 6월 105명으로 감소하였음.

표 4. 창원시 의사, 소아청소년과 의원, 분만실 병상의 연도별 변화(2019~2026년) (단위 : 명, 곳, 개)

연도	창원시 의사 등록 수	인구 10만 명당 의사 수[1)]		창원시 기관 및 특수진료실 현황	
		창원시	전국	소아청소년과 의원	분만실 병상
2019	1,930명	184.7명	203.7명	29곳	58개
2020	1,957명	188.8명	208.3명	28곳	58개
2021	2,039명	197.4명	212.9명	24곳	65개
2022	2,053명	201.0명	218.4명	25곳	67개
2023	2,066명	204.7명	223.5명	25곳	64개
2024	2,044명	204.4명	213.4명	25곳	61개
2025	2,046명	206.5명	226.4명	24곳	61개
2026	2,060명	209.2명	230.2명	24곳	56개

자료) 건강보험심사평가원 「건강보험통계」, 행정안전부 주민등록인구(2026. 9.)를 바탕으로 재구성.
주) 각 연도 12월 기준이며, 2026년은 6월 기준(인구는 9월)임. 2018년 소아청소년과 의원은 창원 30곳, 전국 2,221곳이며, 2026년 전국은 2,123곳임.

3. 공간접근성 분석결과

▌응급의학과·흉부외과의 30분 초과지역 거주인구가 가장 많음

○ 우리 시에서 8개 진료과 중 한 과목 이상에서 30분 안에 해당 전문의 보유기관에 도착하기 어려운 격자에 사는 전체 인구는 11,013명(전체 인구의 1.1%)임.

- 진료과별로 집계한 결과는 표 5와 같으며, 응급의학과 10,487명, 흉부외과 8,912명, 신경과 3,789명 순이었음.
- 진료과별 30분 초과지역 거주비율은 0.1% 미만~1.1%로 시 전체로는 작지만, 해당 인구가 일부 외곽 읍·면에 몰려 있어 읍·면·동별 비율과 인구수를 함께 볼 필요가 있음.

○ 접근성 분석이 가능한 지역에서 60분 초과 인구는 모든 과목에서 200명 미만이었음.

표 5. 8개 진료과의 기준시간 초과지역 및 도달기관 1곳 지역 거주인구 (단위 : 명)

진료과	분석대상	기준시간 초과지역 거주인구		30분 내 도달기관 1곳 지역 거주인구
		30분 초과	60분 초과	
내과	전체 984,721명	1,028명	140명	511명
외과		1,082명	145명	842명
신경과		3,789명	158명	2,262명
신경외과		3,688명	149명	1,442명
응급의학과		10,487명	180명	5,912명
흉부외과		8,912명	175명	11,031명
산부인과	여성 486,692명	1,198명	74명	395명
소아청소년과	0~19세 149,313명	115명	8명	46명

자료) 건강보험심사평가원, 행정안전부 주민등록 인구, 국가데이터처 SGIS, OSM 자료(도로망)를 결합하여 연구자 계산.
주) 해당 과 전문의가 있는 기관까지의 승용차 이동시간(혼잡을 가정한 일괄 감속계수 0.7 적용) 기준임. 인구는 100m 격자 인구를 주민등록인구에 맞춰 나눈 추정치를 반올림한 값임.

▌인접 시·군의 경쟁인구까지 고려한 접근성 분석결과

○ 이동시간과 함께 같은 기관의 도달권에 포함된 잠재적 수요인구(경쟁 인구)를 반영한 접근성 점수를 산출하였으며, 내과와 응급의학과 결과는 그림 1과 같음.

- 분석 결과, 55개 읍·면·동 중 접근성 점수 하위 3위 안에 든 진료과 수는 진전면 7개, 진북면 6개, 구산면 5개, 웅동2동 3개(외과·흉부외과·신경과)로, 우리 시 외곽지역의 접근성이 비교적 낮게 나타남.
- 접근성 점수는 공급량, 경쟁 인구, 이동시간을 반영하며, 낮은 점수는 같은 과목 내 상대적으로 의료자원에 대한 불리한 접근 여건을 나타냄.

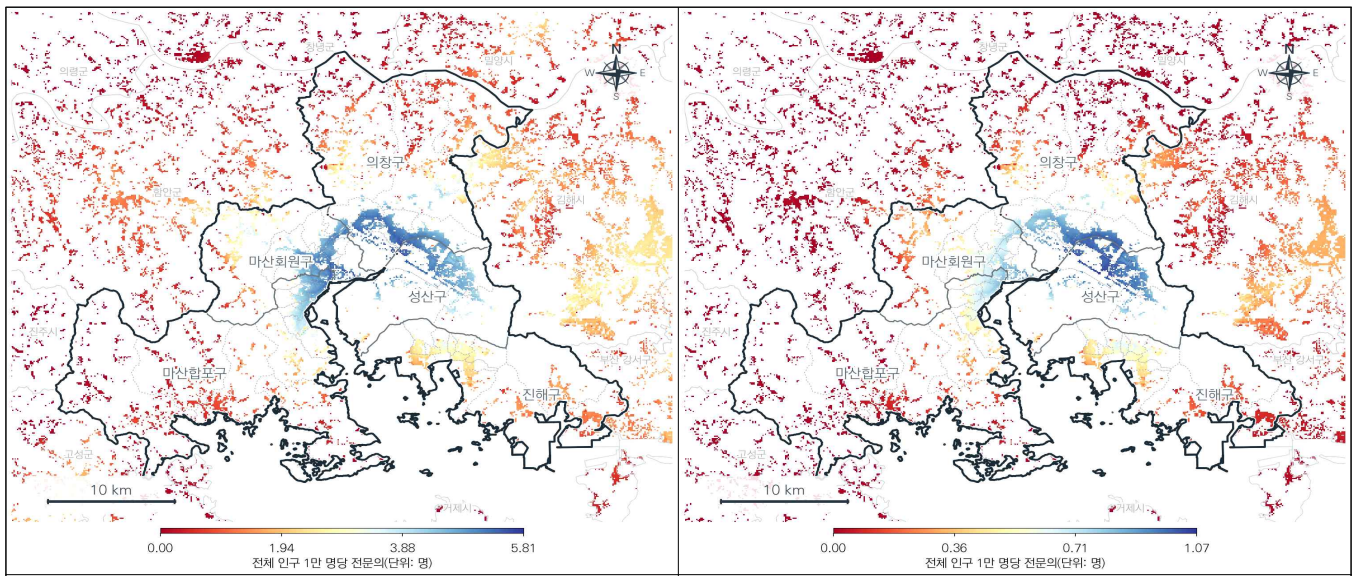
○ 같은 방식으로 산출한 과목별 전국 인구가중 평균을 1.0으로 놓고 지수화하면, 우리 시는 내과 0.95, 외과 0.92, 산부인과 0.88, 소아청소년과 0.85 순으로 결과가 나타남.

- 반면에 의과대학이 있는 비수도권 17개 도시의 인구가중 평균은 1.09 ~ 1.22로 전국 평균보다 높게 나타남(그림 2).

○ 한편, 창원시에서 흉부외과(1.38점)와 신경외과(1.16점)는 전국 평균보다 높고, 응급의학과(0.98점)와 신경과(1.01점)는 전국 평균 수준임.

- 즉 산부인과와 소아청소년과는 시 평균 접근성 지수가 전국 평균보다 낮고, 응급의학과는 전국 평균과 비슷하고 흉부외과는 높지만, 기관이 도심에 집중되어 외곽 주민의 30분 내 도달이 제한됨(표 5).

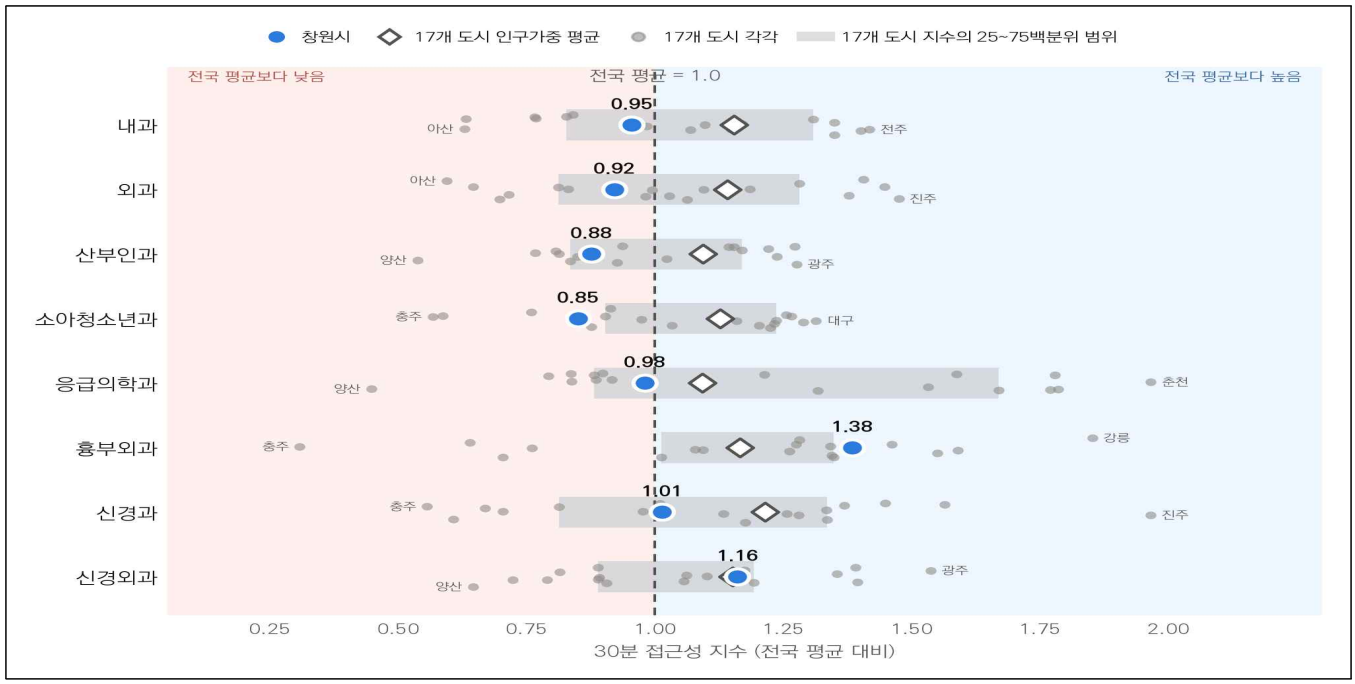
그림 1. 내과와 응급의학과의 30분 잠재적 공간접근성 분석 결과



내과 공간접근성 분석 결과(30분 내)	응급의학과 공간접근성 분석 결과(30분 내)

자료) 건강보험심사평가원, 요양기관 · 전문의 현황(2026. 10.), 국가데이터처 SGIS 100m 격자 인구(2024), 행정안전부 주민등록인구(2026.9.), OSM 도로망(2026.10.)을 결합하여 연구자 계산(전국 비교, 30분 기준)

그림 2. 창원시, 의대 보유 도시 8개 과 30분 접근성 지수(전국 = 1.0)



자료) 건강보험심사평가원 의료기관 현황(2026. 9.), 국가데이터처 SGIS 100m 격자 인구(2024), 행정안전부 주민등록인구(2026. 9.), OSM 도로망(2026.10.)을 결합하여 연구자 계산(전국 비교, 30분 기준, 인구가중 평균).

▌진전면은 비율이, 북면은 인원이 큼

○ 응급의학과 30분 초과 비율, 인원과 의료 선택지가 제한적인 지역으로 분류된 4개 지역(진전면, 북면, 대산면, 웅동2동)을 비교하였음(표 6).

- 분석결과, 55개 읍·면·동 중 30분 초과 비율은 진전면, 초과 인원은 북면이 가장 높았고, 대산면은 비율과 인원이 모두 높게 나타남.

○ 응급의학과를 기준으로 보면 진전면은 주민의 71.9%(2,532명)가 30분 안에 응급의학과 전문의가 있는 기관에 가기 어려운 지역에 살고 있음.

- 반면에 북면은 주민의 6.2%가 응급의학과 전문의 보유기관까지 30분을 넘는 지역에 사는 것으로 나타났으나, 인구수로는 2,730명으로 진전면보다 많았음. 대산면은 전체 주민의 25.8%(1,643명)가 30분을 넘는 지역에 살고 있어 비율과 인원이 모두 높았음(표 6).

○ 웅동2동 주민의 18.8%(7,954명)가 30분 내 흉부외과 전문의 보유기관이 한 곳인 지역에 거주하므로 해당기관의 진료기능과 전원체계 등을 점검할 필요가 있음.

표 8. 외곽 점검 지역의 30분 도달 여건 (단위 : 명, %)

지역	진료과목	전체 주민	30분 초과지역 거주인구		30분 내 도달기관 1곳 지역 거주인구	
			인구수	비율	인구수	비율
진전면	응급의학과	3,524명	2,532명	71.9%	744명	21.1%
북면	응급의학과	44,304명	2,730명	6.2%	2,357명	5.3%
대산면	응급의학과	6,361명	1,643명	25.8%	559명	8.8%
웅동2동	흉부외과	42,253명	497명	1.2%	7,954명	18.8%

자료) 건강보험심사평가원 요양기관·전문의 현황(2026.10.), 행정안전부 주민등록인구(2026.9.), 국가데이터처 SGIS 100m 격자 인구(2024), OSM 도로망(2026.10.)을 결합하여 연구자 계산.

주) 비율은 해당 읍·면·동 전체 주민 대비임.

▌고령층의 거주 분포

○ 창원시 65세 이상 215,831명 중 6개 과(내과・외과・신경과・신경외과・응급의학과・흉부외과)의 접근성 하위 20% 격자(100m)에 사는 인구는 과목에 따라 8,455~15,152명(3.9~7.0%)으로 나타남.

- 하위 20%는 접근성 점수가 산출된 격자 10,061개(전체 10,099개 중 해상・도로 미연결 38개 제외) 가운데 과목별 점수가 20백분위수 이하인 2,013개 격자임.
- 진료과목별로 보면, 내과에서 접근성 하위지역 주민 중 65세 이상 비율은 39.7%로 시 전체(21.9%)의 약 1.8배이며, 응급의학과(42.1%)와 신경외과(43.1%)도 비슷하여, 접근성 하위 20% 지역의 고령인구 비율은 시 전체보다 높게 나타남.

○ 내과를 기준으로 보면 진전면 고령인구의 91.2%(1,870명), 진북면의 91.4%(1,384명), 구산면의 66.8%(1,325명)가 의료 접근성이 낮은 하위지역에 살고 있음. 다만, 북면은 고령인구 중 해당 비율이 19.8%로 낮지만, 하위지역에 사는 고령인구는 1,463명으로 규모가 큼.

○ 기준시간(30분, 60분)과 거리감쇠 방식(연속형, 계단형)을 조합한 4가지 시나리오 모두에서 하위 20%에 포함되는 전체 연령 인구는 내과 13,300명, 응급의학과 10,528명으로, 이들 지역은 분석 가정을 바꾸어도 접근성이 낮은 곳으로 확인됨.

4. 산부인과 · 분만 공간접근성 분석

○ 우리 시 산부인과 전문의 보유기관은 60곳(106명, 2026년 10월 기관별 전문의 자격 기준)이며, 위치를 도로망과 연결할 수 없는 2곳을 제외한 58곳(104명)을 분석하였음.

- 분만은 건강보험심사평가원의 분만가능 기관 목록(2026.4.)의 창원 내 11곳, 52병상(시외 포함 48곳, 217병상)을 공급 변수로 설정하였고, 24시간 대기 의료진 확보 문제와 신생아실 등 인프라 문제로 실제 모든 산부인과에서 분만을 시행하는 것이 아니기 때문에 각각 구분하여 분석하였음.
- 분석 대상인 52개 병상은 표 4의 등록 분만실 병상(2026년 6월, 56병상)과 자료 시점 및 기관 선정 기준(최신 자료 활용 등)이 달라 일치하지 않음을 밝힘.

▌산부인과는 가까워도 분만기관은 먼 지역에 있는 것으로 나타남

○ 여성 15~49세 기준으로 30분 안에 기관에 가기 어려운 지역에 사는 인구는 산부인과 156명, 분만 1,114명으로 이를 연간 예상 출생아로 보면 산부인과 4명, 분만 25명임.

- 산부인과 전문의 보유기관(58곳)보다 분만기관(11곳)이 적어, 산부인과 진료는 가까이에서 받을 수 있어도 분만은 30분 넘게 이동해야 하는 지역이 있는 것으로 나타남.

○ 60분 기준으로 분만기관에 가기 어려운 지역의 예상 출생아가 1명 미만(여성 19명)으로 줄어들어 60분 안에는 대부분 지역에서 분만기관에 갈 수 있음.

- 다만, 응급분만(30분 기준)에서는 30분 내 다른 분만기관이 없는 지역이 확인되어, 응급상황을 포함한 실제 분만 수용・전원체계를 점검할 필요가 있음.

표 7. 산부인과·분만 도달 여건(연간 예상 출생아 기준, 창원 전체·진동면)

대상		분석기준	전체 예상출생아	기준시간 초과지역 예상 출생아	기관 1곳 지역 예상 출생아
창원시	산부인과	30분 (응급)	4,533명	4명(0.1%)	3명(0.1%)
	분만서비스		4,533명	25명(0.6%)	38명(0.8%)
진동면			33명	2명(5.1%)	29명(86.7%)
창원시	산부인과	60분 (일반)	4,533명	1명 미만	0명(0.0%)
	분만서비스		4,533명	1명 미만	1명 미만
진동면			33명	0명(0.0%)	0명(0.0%)

자료) 건강보험심사평가원 요양기관·전문의 현황(2026.10.), 분만가능 기관 목록(분만실 병상), 행정안전부 주민등록인구(2026.9.), 국가데이터처 시·군·구 연령별 출산율(2025)·SGIS 100m 격자 인구(2024), OSM 도로망(2026.10.)을 결합하여 연구자 계산한 결과로 예상 출생아 수는 추정값으로서 반올림하여 표시한 값임.

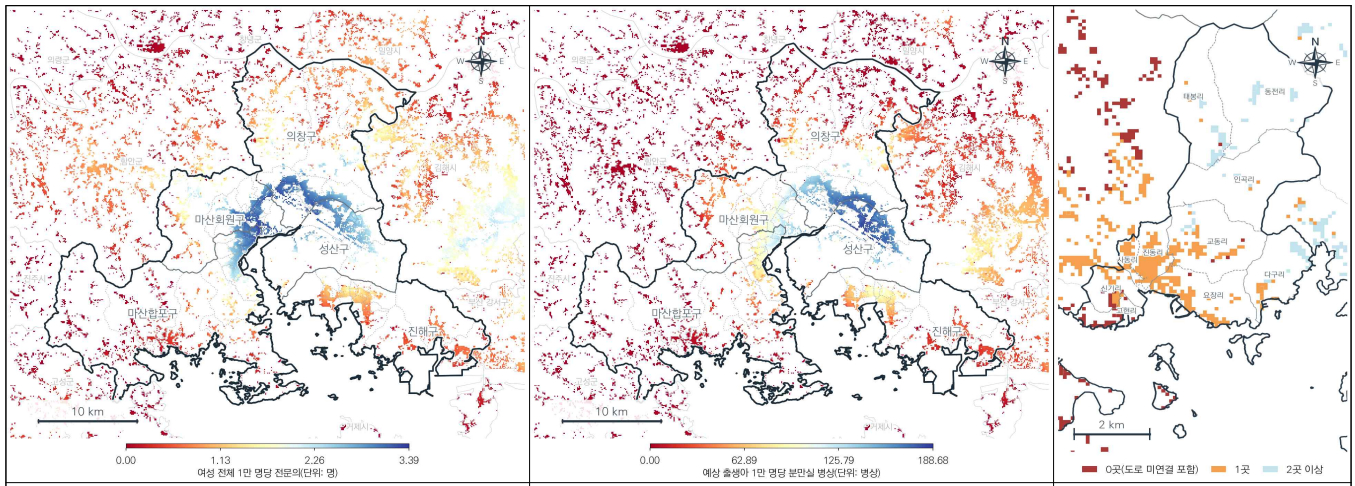
▌진동면 분석결과

○ 분만 30분 초과지역의 예상 출생아(25명)는 북면(8명)·진전면(5명) 등 여러 지역에 나뉘어 있지만, 30분 안에 갈 수 있는 분만기관이 1곳뿐인 지역의 예상 출생아는 창원 전체 38명 중 29명(74.7%)이 진동면에 집중되어 있음.

○ 진동면 여성 15~49세 인구의 86.7%(1,548명)는 30분 내 분만기관이 1곳인 지역에 거주하며, 예상 출생아 기준으로도 33명 중 29명(86.7%)이 이에 해당함. 또한 2명(5.1%)은 30분 내 분만기관이 없는 지역에 해당함(표 7, 그림 3).

- 진동면 남부(진동리·사동리·교동리·요장리 등)의 1곳 지역은 모두 마산합포구 도심의 같은 기관에 연결되며, 북부 일부(동전리 등)는 2곳 이상에 도달할 수 있어 해당 기관의 실제 분만 인프라와 당직체계, 전원 체계 등을 점검하여야 함.
- 실제로 마산합포구의 등록 분만실 병상은 2025년 말 13개 병상에서 2026년 6월 8개 병상으로 감소하는 추세임.

그림 3. 산부인과와 분만실 병상의 잠재적 공간접근성과 진동면의 30분 내 도달 가능 분만기관 수



산부인과 공간접근성 (30분 기준)	분만실 병상 공간접근성 (30분 기준)	진동면 30분 내 도달 가능 분만기관 수

자료) 건강보험심사평가원 요양기관·전문의 현황(2026.10.), 분만가능 기관 목록(2026.4.), 국가데이터처 시·군·구 연령별 출산율(2025)·SGIS 100m 격자 인구(2024), 행정안전부 주민등록인구(2026.9.), OSM 도로망(2026.10.)을 결합하여 연구자 계산(표 7과 같은 창원 분석, 30분 기준).

5. 결론 및 정책 제언

▌주요 결론

○ **인력**

- 우리 시 의사 공급률은 전국과 비수도권 의대 보유 도시보다 낮았으며, 경남의 다른 시·군과 특례시보다는 높은 것으로 나타남. 다만, 우리 시 산부인과, 소아청소년과의 상대적 공급 격차를 확인하였음.
- 산부인과 전문의는 '24년 말 111명에서 '26년 6월 105명으로 줄었고, 소아청소년과는 의원이 '18년 30곳에서 '26년 24곳으로 줄어 두 과목을 우선 점검할 필요가 있음.
- 응급의학과, 흉부외과, 신경외과는 인구당 전문의 수가 비교 집단보다 많아, 외곽지역의 도달 여건과 기관 간 연계를 주요 과제로 검토할 필요가 있음.

○ **지역**

- 응급의학과 전문의 보유기관까지 30분을 초과하는 인구는 진전면에서 비율이, 북면에서 규모가 가장 컸고, 웅동2동·진동면은 30분 내 도달기관이 1곳으로 제한된 인구가 많았음.
- 구별로는 진해구의 인구 10만 명당 의사 수가 시 평균의 절반 수준이고, 고령인구 비율이 가장 높은 마산합포구도 시 평균보다 낮아, 두 지역은 진료과별 공급 구성과 실제 진료 기능을 구분하여 점검할 필요가 있음.

○ **분만**

- 분만기관 접근성이 산부인과 진료 접근성보다 취약하였음. 등록 병상보다 실제 분만 운영과 전원체계를 우선 확인하고, 분만 기관까지 이동 부담이 큰 임신부에게는 춘천시 사례를 참고한 출산 전 단기 체류 지원을 검토할 수 있음.

▌지역별 주요 시사점: 공약, 계획과 연계한 점검

○ 경상남도는 전국 최초로 24시간 응급의료 상황실을 운영하는 한편, 「경상남도 의료취약지 지원 조례」(2025. 9.)를 제정하는 등 응급의료에 대한 정책을 강화하고 있음.

- 이와 관련하여 민선 9기 창원시장은 '응급실 뺑뺑이 없는 응급의료체계 구축'을 공약한 바 있어 이러한 정책방향과 연계하여 다음의 지역을 우선 점검할 것을 제안하고자 함.
- **(경상남도)** 「경상남도 의료취약지 지원 조례」와 지역보건의료계획의 취약지 판단에 '30분 내 도달기관 1곳' 같은 대체기관 기준이 반영되어 있는지, 시 전체 현황이 아니라 읍·면·동별(소지역 단위) 취약지 판단을 요구하여야 함.
- **(마산합포구 진전·진북·구산·진동면)** 응급의학과 30분 초과 비율이 가장 높고, 30분 내 분만기관이 1곳인 지역이 있어 인근 지역의 당직 및 전원 체계를 점검할 필요가 있음.
- **(의창구 북면·대산면)** 응급의학과 30분 초과 인원이 가장 많고, 분만 30분 초과지역의 예상 출생아도 북면이 가장 많음. 이들 생활권에 응급, 분만 기능을 배치 또는 연계하는 등의 대책 마련이 요구됨.

- **(진해구 웅동2동)** 주민의 18.8%가 30분 내 도달 가능한 흉부외과 전문의 보유기관이 1곳뿐인 지역에 거주 중임. 흉부외과 진료가 필요한 응급환자의 시 경계를 넘는 진료 연계 방안이 마련되어 있는지 점검해야 함.

▌정책 방향: 생활권별 진료기능 보완과 광역 진료협력

○ 분석 결과에 따른 정책과제는 표 8과 같음.

- **(창원 생활권)** 소아·분만·야간·휴일 진료 여건을 보완하고, 실제 진료시간, 분만 운영, 전원체계를 확인하여 정책을 고도화할 필요가 있겠음.
- **(광역 진료권)** 인접 시·군 환자의 중증·응급·분만 진료까지 담당하는 거점 기능을 수행하기 위해 중앙정부·경상남도와의 협력을 추진하고, 광역 진료협력체계에서 우리 시의 역할을 강화하는 방안을 모색하여야 함.

표 8. 단계별 정책수단 제안

시기 및 정책 수단		제안내용
단기	달빛어린이병원 확대	인접 의료기관이 요일을 나누는 연합형으로 소아 야간·휴일 진료기관 확대 (참고: 서울특별시 도봉구 등 사례)
	협약의원 추가 진료 비용 지원	야간·주말 진료 제공이 부족한 생활권 소재 병·의원과 공모, 협약으로 추가 진료 운영비 지원(참고: 경기도 양주시, 시간당 20만 원)
	지정요건 미충족 기관 소아 진료 지원	달빛어린이병원 지정요건을 충족하기 어려운 기관의 일부 요일, 시간대 소아 진료를 자체 지원(참고: 경기도)
	분만기능 유지	실제 분만 운영과 대체 가능성을 확인하여 대체하기 어려운 분만기관의 당직, 인력 지원 (참고: 경상북도 경주시, 2024년 산부인과 전문의 인건비 지원 협약)
	출산 전 도심 내 단기 체류 지원	이동 부담과 체류 수요가 확인된 임신부를 대상으로 분만기관 인근 기존 숙소를 활용한 시범사업 검토, 진료·연락·이송 연계 확인 (참고: 춘천 '응급산모 안심스테이 품안애' 사업)
중기	의료기관 기능 보강	외곽 생활권별 소아, 분만, 초기 응급 기능을 맡을 기관과 협약 광역 진료권 기능 강화를 위한 보건복지부와 경상남도 협력
장기	의대 유치와 교육 및 수련 기반 구축	양성~수련~지역 정착 계획 수립, 기존 수련병원(창원경상국립대학교병원, 삼성창원병원)과 협력 수련, 의료 인력의 정주여건 개선

▌단기 과제(1~2년): 야간 및 휴일 진료 여건 보완과 분만기능 유지 목표

○ 단기적으로는 달빛어린이병원 확대와 시 자체 추가진료 지원으로 소아청소년과, 야간 및 주말 진료 여건을 보완하되, 대상 생활권은 실제 진료시간 등으로 정책을 고도화할 필요가 있음.

○ 대체기관 접근이 제한된 지역의 분만기관은 기능 유지 지원의 필요성과 조건을 검토할 필요가 있음. 경주시는 2024년 공모, 협약으로 산부인과 전문의 1명의 인건비(월 1,250만 원)를 지원하여 24시간 분만체계를 유지하도록 하였음.

- 창원시는 진동면처럼 30분 내 도달 가능한 분만기관이 1곳인 지역의 해당 기관부터 실제 분만 인프라와 대체기관 연계를 확인할 필요가 있음.

○ 분만 기관까지 이동 부담이 큰 임신부를 위해 출산 전 단기 체류 지원도 검토 대상임.

- 창원시의 경우 북면·진전면, 진동면 등 지역에서 실제 임산부들의 체류 수요와 진료 연계 가능성을 점검한 뒤 기존 숙소를 활용한 소규모 시범사업을 검토할 수 있겠음.

- 이때 대상과 기간은 이동 여건, 의료진 의견, 임신부의 선택을 함께 고려하여 정하며, 실제 사업 시행 시에는 별도 수요조사를 통한 데이터에 기반한 정책 수립이 요구됨.

▌중기 과제(3~5년): 기존 의료기관의 기능 보강과 외곽 진료 연계

○ 외곽 생활권별로 소아 진료, 분만, 초기 응급대응, 전원 등 필요한 기능을 정하고, 이를 맡을 기존 의료기관과 기능별 협약을 맺는 방식으로 추진함.

- 현재의 공급 수준을 유지한 상황에서 마산의료원 분만센터의 확대 운영(4개 병상)을 가정했을 때, 진동면의 30분 내 분만기관 1곳 지역의 예상 출생아 수는 기존 29명에서 1명 수준으로 감소하는 것으로 나타남(표 9).

표 9. 마산의료원 분만실 확대 가정 시나리오에 따른 접근성 변화 **(단위 : 명, 점)**

지역	30분 초과지역 예상 출생아 수			30분 내 분만기관 1곳 지역 예상 출생아 수			접근성 점수		
	기준모형		4개 병상 모형	기준모형		4개 병상 모형	기준모형		4개 병상 모형
창원시	25명	→	24명	38명	→	6명	110.6점	→	119.4점
마산합포구	11명	→	9명	33명	→	2명	80.4점	→	97.2점
진동면	2명	→	1명	29명	→	1명	7.8점	→	13.8점

자료) 연구자 계산.

주) 분만가능 기관 목록(2026.4.)의 기존 분만기관을 유지한 결과로 이 목록에 없는 마산의료원(신고 분만실 1병상)이 4개 병상으로 분만을 운영한다고 가정함. 접근성 점수는 예상 출생아 1만 명당 가중 분만실 병상 수로 산출된 것임.

○ 광역 진료권 확대 정책도 함께 고려해야 할 것으로 판단됨.

- 그 이유는 인접 시·군의 읍·면·동의 경우도 대체로 의료 접근성이 취약하기 때문임. 이러한 점을 근거로 관내 의료기관의 시외 환자 진료를 확대하기 위해 경상남도와 함께 국·도비 사업을 기획할 필요가 있음.
- 다만, 진주시 소재 경상국립대학교병원이 도내 권역책임의료기관으로 기능하고 있어 이와의 역할 분담도 함께 고려할 필요가 있음.
- 또한 실효성 검토에는 시외 환자 유입, 진료 의뢰 및 전원 현황, 대체 기관까지의 거리, 실제 병·의원의 환자 수용능력 등 자료를 종합적으로 검토하여야 하는데, 본 연구에서는 자료 확보의 제약으로 분석하지 못하였음.
- 「필수의료 강화 지원 및 지역 간 의료격차 해소를 위한 특별법」 제28조는 특별회계로 진료협력체계 구축 및 운영, 책임·거점의료기관의 시설과 인력 및 장비, 지방자치단체의 필수의료 사업을 지원하도록 정하고 있어, 정부의 국립대학병원 육성방향(2026)과 함께 경남도와 긴밀히 협조하는 등 대책이 요구됨.

▌장기 과제: 의대 유치와 교육, 수련, 정착 기반 확충

○ 의과대학 유치는 지역 의료인력의 양성~수련~지역 정착 체계를 동시에 갖추어야 하는 장기 과제로 별도의 타당성 검토가 필요함.

- 다만, 의과대학 유치 시 기존 수련병원(창원경상국립대학교병원, 삼성창원병원)과의 협력 수련, 당직체계, 경력개발, 정주여건 개선 등 정착 지원책을 함께 검토할 필요가 있음.

▌제도화 방안

❍ 위 사업들을 실행할 공통 근거로, 현행 조례로 포괄하기 어려운 사항을 확인한 뒤, 가칭 「창원시 의료격차 해소 및 필수의료 지원 조례」 제정을 검토할 필요가 있음.

- 조례를 제정할 때는 우리 시 관내 생활권을 고려하여 필요한 기능과 대상, 지원사업(거점 기능 보강, 진료 시간 연장, 분만 기능 유지, 출산 전 체류 지원 등), 민간사업자 선정과 협약, 성과 평가, 정산 체계 등의 내용뿐만 아니라 지원 대상에 인접 시·군의 거점기관에 대한 지원도 함께 검토되어야 함.

❍ 아울러 「지역보건법」 제7조에 따른 경상남도 차원의 지역보건의료계획 수립과 지역보건의료심의위원회 등에 관내 외곽지역에 대한 생활권별 접근 제약과 사업 성과를 매년 점검하고, 경상남도 지역보건의료계획에 지역별 건강 상태 격차 해소를 위한 대책이 반영되도록 협의할 필요가 있음.

▌연구한계

❍ 의료기관별 실제 진료시간, 야간, 휴일 당직, 응급, 분만 수용 여부 자료를 확보하지 못해 등록 전문의 수와 병상 수를 공급으로 사용하였으므로, 분석 결과는 실제 진료 제공 및 수용 여건과 차이가 있을 수 있음을 밝힘.

❍ 주민의 실제 의료기관 이용 자료를 확보하기 어려워 승용차 도로망에 기초한 잠재적 접근성을 분석하였음. 대중교통은 분석에서 제외하였으며, 시간대별 교통량 대신 도로별 기준 속도에 일괄 감속계수 0.7을 적용하였음.

❍ 본 분석에 사용된 격자 인구는 국가데이터처의 SGIS 100m 격자에 ‘26년 9월 주민등록 인구를 통계적 방법론을 통해서 추정한 값으로 실제 주민들의 거주지와 차이가 있음.

참고문헌 및 자료 출처

▌학술문헌

전승권, & 권규상. (2026). 출산율 기반 G2SFCA를 활용한 분만 의료 서비스 접근성 측정. 한국경제지리학회지, 29(2), 250-263.

Dai, D. (2011). Racial/ethnic and socioeconomic disparities in urban green space accessibility: Where to intervene? Landscape and Urban Planning, 102(4), 234-244.

Guagliardo, M. F. (2004). Spatial accessibility of primary care: Concepts, methods and challenges. International Journal of Health Geographics, 3(1), Article 3.

Luo, W., & Wang, F. (2003). Measures of spatial accessibility to health care in a GIS environment: Synthesis and a case study in the Chicago region. Environment and Planning B: Planning and Design, 30(6), 865-884.

Luo, W., & Qi, Y. (2009). An enhanced two-step floating catchment area (E2SFCA) method for measuring spatial accessibility to primary care physicians. Health & Place, 15(4), 1100-1107.

▌통계자료 및 참고자료

건강보험심사평가원. (2026). 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 9월 기준) [데이터 세트]. 공공데이터포털.

건강보험심사평가원. (n.d.-a). 병원정보서비스 [데이터 세트/API]. 공공데이터포털.

건강보험심사평가원. (n.d.-b). 분만가능 의료기관 목록 (2026년 4월 30일 기준, 수정본) [데이터 세트].

건강보험심사평가원. (n.d.-c). 의료기관별상세정보서비스 (2026년 10월 조회) [데이터 세트/API]. 공공데이터포털.

국가데이터처. (n.d.). 통계지리정보서비스(SGIS): 100m 격자 인구(2024)・집계구 성・연령별 인구 [통계・공간자료 서비스].

국가데이터처. (2026). 시・군・구별 합계출산율 및 모의 연령별 출산율(2024・2025) [데이터 세트]. 국가통계포털(KOSIS).

건강보험심사평가원・국민건강보험공단. (2026). 건강보험통계: 지역별 종별 의료인력 현황, 지역별 종별 요양기관 수, 지역별 의원 표시과목별 기관 수, 지역별 종별 전문과목별 전문의 수, 시군구별 전문과목별 전문의 인력현황(2018년 4분기~2026년 2분기) [데이터 세트]. 보건의료빅데이터개방시스템.

건강보험심사평가원・국민건강보험공단. (2026). 시군구별 특수진료실 현황 (DT_HIRA49_3) [통계표]. 국가통계포털(KOSIS).

행정안전부. (n.d.). 행정동별 연령별 인구현황 (2026년 9월) [데이터 세트]. 주민등록 인구통계.

OpenStreetMap contributors. (2026). OpenStreetMap: South Korea (2026-10-20 snapshot) [Data set]. Geofabrik.

▌정부 및 지방자치단체 정책정보 및 법령, 지방의회 의안

경기도. (2024. 11. 11.). 경기도, 소아 야간・휴일 진료기관 17→40개소로 대폭 늘어 [보도자료].

경상남도의회. (2026). 의료취약지역 실수요 기반 의료인력 지원체계 개편 촉구 건의안 (의안 제13-86호).

경주시. (2024. 10. 10.). 경주시, 24시간 안정적인 분만환경 조성에 ‘앞장’ [보도자료].

보건복지부. (2026. 6. 29.). 계약형 지역필수의사제 사업에 5개 시・도 추가 선정, 총 11개 시・도 참여 [보도자료]. 대한민국 정책브리핑.

보건복지부. (2026. 9. 1.). 2027년 보건복지부 예산안 발표 [보도자료]. 대한민국 정책브리핑.

「필수의료 강화 지원 및 지역 간 의료격차 해소를 위한 특별법」, 법률 제21439호 (2026).

보건복지부・교육부. (2026. 6. 15.). 국립대학병원, 지역필수의료 살리고 국가균형발전을 이끄는 지역 핵심병원으로 육성 [보도자료].

양주시. (n.d.). 서부권 의료 취약지역 민간의료기관 지원사업 [2026 회계연도 세출사업정보].

이지원. (2026. 9. 30.). 강원대병원, 분만취약지 출산 인프라 사업 등록 임산부 1만 명 달성. 메디게이트뉴스. https://www.medigatenews.com/news/3033952347

창원시의회. (2021). 공공의료 강화 및 보건의료인력 확충 촉구 건의안 (의안 제820호).

창원시의회. (2024). 경상남도 마산의료원 분만센터 운영 촉구 건의안 (의안 제734호).

창원시의회. (2025). 비수도권 의료격차 해소를 위한 창원 의과대학 설립 촉구 건의안 (의안 제1090호).

「경상남도 의료취약지 지원 조례」 (2025). 경상남도조례.